

LİVERTASSİST - GEREKSİNİMLER BELGESİ

1. GİRİŞ

1.1 Amaç

Bu projenin amacı, "LivertAssist: XR Tabanlı Organ Nakli Hasta Eğitim Sistemi" projesinin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini eksiksiz bir şekilde tanımlamaktır.

1.2 Kapsam

LivertAssist, karaciğer nakli operasyonu geçiren hastaların ameliyat sonrası süreçteki öz bakım uyumunu artırmak, ilaç hatalarını azaltmak ve hayati komplikasyonları erkenden fark etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş XR (Genişletilmiş Gerçeklik) tabanlı bir eğitim yazılımıdır. Bu sistem bir tıbbi cihaz veya klinik karar destek sistemi değildir; tamamen hasta eğitimi ve farkındalık odaklıdır.

2. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

2.1 Ana Sayfa ve Kullanıcı Karşılama Modülü

- FR-1.1: Sistem açıldığında kullanıcıyı sade ve anlaşılır bir ana sayfa arayüzü ile karşılamalıdır.
- FR-1.2: Ana sayfada "Eğitim", "İlaç Takibi", "Egzersiz" ve "Sanal Asistan" olmak üzere 4 ana işlevsel buton bulunmalıdır.

2.2 Eğitim Modülü

- FR-2.1: Sistem; İlaç Kullanımı, Beslenme, Hijyen ve Egzersiz alt kategorilerinde eğitim içerikleri sunmalıdır.
- FR-2.2: Her eğitim içeriğinin yanında, okuma güçlüğü çeken veya ileri yaştaki hastalar için içeriği sesli olarak okuyan bir "DİNLE" butonu bulunmalıdır.

2.3 İlaç Takip Modülü

- FR-3.1: Sistem, hastanın kullanması gereken kritik ilaçları (*Tacrolimus*, *Mycophenolate*, *Calcimex D3*) listelemelidir.
- FR-3.2: Her ilacın yanında hastanın ilacı aldığını onaylayabileceği bir "İÇTİM" onay kutusu (checkbox) bulunmalıdır.
- FR-3.3: Kullanıcı ilacı onayladığında, bu veri anlık olarak arka plandaki Firebase veritabanına kaydedilmeli ve senkronize edilmelidir.

2.4 AR Kamera ve Egzersiz Modülü

- FR-4.1: Egzersiz modülü; **Nefes, Omuz, Boyun ve Kol Esnetme** olmak üzere 4 temel alt egzersiz penceresinden oluşmalıdır.
- FR-4.2: Sistem, cihazın kamerasını (AR Kamera) aktif hale getirerek kullanıcının gerçek ortamı üzerinde çalışmalıdır.
- FR-4.3: Seçilen egzersize ait 3D hareketli assetler ekranda belirmeli ve hareketi doğru formda animasyonla göstermelidir.

- **FR-4.4:** Sistem, animasyonla eş zamanlı olarak hareketin nasıl yapılacağını hastaya **sesli** olarak kılavuzluk etmelidir.

3. FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1 Güvenilirlik ve Emniyet (Reliability & Safety)

- **NFR-1.1 (Giriş Doğrulama):** XR ortamında kullanıcı hatalarını önlemek adına tüm input ve tıklama etkileşimleri sistem tarafından doğrulanmalı ve uygun geri bildirim verilmelidir.
- **NFR-1.2 (Hata Yönetimi):** Uygulama içinde oluşabilecek çökmeleri engellemek için istisna yakalama (exception handling) mekanizmaları bulunmalı ve hatalar loglanmalıdır.
- **NFR-1.3 (Sağlık Emniyeti):** VR/AR kullanımına bağlı oluşabilecek baş dönmesi, mide bulantısı veya cerrahi dikişlerin zorlanması riskine karşı kesintisiz oturum süreleri sınırlandırılmalı ve rehberli kullanım senaryoları sunulmalıdır.

3.2 Erişilebilirlik ve Süreklilik (Availability)

- **NFR-2.1 (Bulut Altyapısı):** Sistem, fiziksel sunucu bağımlılığını ortadan kaldırmak ve kesintisiz hizmet sunmak için Firebase bulut mimarisini (Cloud Firestore) kullanmalıdır.
- **NFR-2.2 (Offline Çalışma):** Uygulama, internet bağlantısının zayıf veya kesintili olduğu durumlarda dahi temel eğitim içeriklerine erişim sunacak şekilde **offline (çevrimdışı)** çalışabilmelidir. İnternet geldiğinde veriler Firebase ile otomatik senkronize olmalıdır.

3.3 Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)

- **NFR-3.1 (Modüler Mimari):** Yazılım mimarisi; XR arayüzü, backend servisleri ve ileride eklenecek AI modülü olarak katmanlara ayrılmalı, sürdürülebilirlik için SOLID prensiplerine uygun kurgulanmalıdır.
- **NFR-3.2 (Yeniden Kullanılabilirlik):** İlaç ve eğitim listelerinde tekrar eden kodların önüne geçmek için yeniden kullanılabilir (reusable) UI bileşenleri tasarlanmalıdır.

3.4 Veri Güvenliği (Security)

- **NFR-4.1 (Kimlik Doğrulama):** Kullanıcı verilerinin güvenliği için sisteme girişler Firebase Authentication altyapısı ile şifrelenerek yapılmalıdır.
- **NFR-4.2 (Protokol):** Arka plan (Python/Firebase) ile uygulama arasındaki tüm veri aktarımları güvenli protokoller (HTTPS) üzerinden gerçekleştirilmelidir.